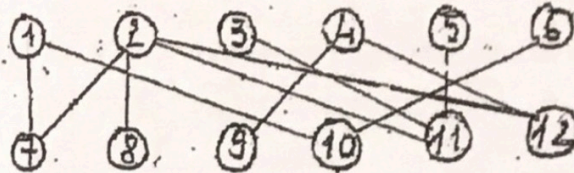


2° PARZIALE — ESERCIZI

1

Esercizio 3) a) Trovare una copertura per nodi di cardinalità minima nel grafo disegnato in figura. Dimostrare che la soluzione trovata è ottima.



A = insieme di tutti gli archi

CARDINALITÀ MAX

$$M = \{ (1,7), (2,8), (3,11), (4,9), (6,10) \} \quad M = 5$$

CARD. MIN.

$$R = \{ 1, 2, 4, 11, 6 \}$$

$$R = 5$$

tutti sono
anche in R

VERIFICA se è OTTIMO $\Rightarrow$ MIN e MAX hanno la stessa CARDINALITÀ

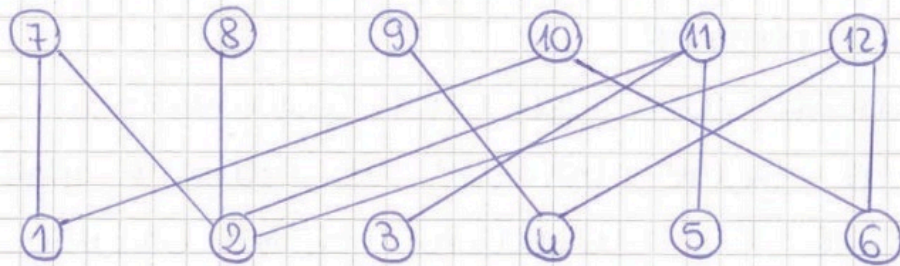
$\Downarrow$

$$M = R \Rightarrow 5 = 5$$

L'ABBINAM e la COPERTURA
SONO OTTIMI

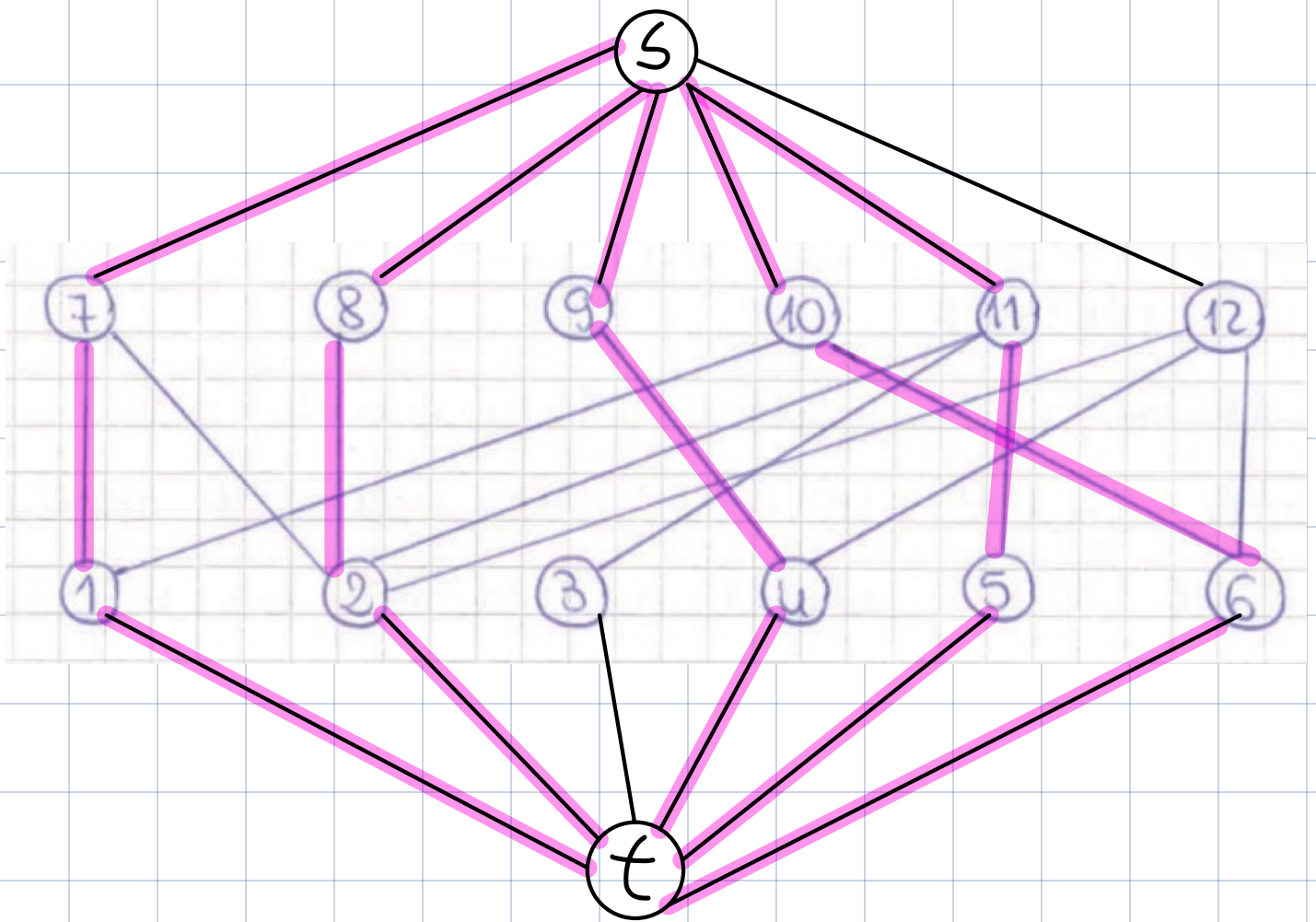
2

3. Trovare un accoppiamento di cardinalità massima nel grafo disegnato e dimostrare che la soluzione trovata è ottimale.



$$M = \{(1,7), (8,2), (9,4), (10,6), (11,5)\}$$

$$R = \{1, 2, 4, 6, 11\}$$



③ Si consideri il problema UFL con:

$m = 6 \rightarrow$ CLIENTI

$n = 5 \rightarrow$ SITI / IMPIANTI

e matrice dei profitti CLIENTI - IMPIANTI

$$(c_{ij}) = \begin{array}{c|ccccc} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 6 & 2 & 1 & 3 & 5 \\ 4 & 10 & 2 & 6 & 1 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & 8 & 6 & 2 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 8 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

RISOLVERE IL RILASSAMENTO LAGRANGIANO $(P/(\lambda))$ dove
 $u = (5, 6, 3, 2, 5, 4)$ $p_j = (2, 4, 5, 3, 3)$

$$L_n^* [j] = \max \left\{ 0, \sum_{i \in M} \max \{ (c_{ij} - u_i), 0 \} - p_j \right\}$$

La matrice dei profitti clienti - impianti modificata è:

$$(c_{ij} - u_i) = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} & \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -4 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & -1 & 2 \\ -4 & 3 & 1 & -3 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 4 & -3 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

• $J = 1$ Se $y_1 = 1$ è conveniente servire il cliente 1 perché $c_{11} - u_1 = 1 > 0$

$$L_1^* = \max \{0, 1 - 2\} = 0$$

$$y_1 = 0 \Rightarrow x_{11} = x_{21} = x_{31} = x_{41} = x_{51} = x_{61} = 0$$

• $J = 2$ Se $y_2 = 1$ è conveniente servire il cliente 2 e il cliente 5 perché $c_{22} - u_2 = 4 > 0$

$$C_{52} - u_5 = 3 > 0$$

$$L_2^* = \max \{ 0, 4+3-4 \} = 3$$

$$y_2 = 1 \Rightarrow x_{12} = 0, x_{22} = 1, x_{32} = 0, x_{42} = 0, x_{52} = 1, x_{62} = 0$$

• $J = 3$ Se $y_3 = 1$ è conveniente servire i clienti 3-4-5

$$\text{perché: } C_{33} - u_3 = 1 > 0$$

$$C_{43} - u_4 = 2 > 0$$

$$C_{53} - u_5 = 1 > 0$$

$$L_3^* = \max \{ 0, 1+2+1-5 \} = -1$$

$$y_3 = 0 \Rightarrow x_{13}, x_{23}, x_{33}, x_{43}, x_{53}, x_{63} = 0$$

• $J = 4$ Se $y_4 = 1$ è conveniente servire i clienti 6

$$\text{perché: } C_{64} - u_4 = 4 > 0$$

$$L_4^* = \max \{ 0, 4-3 \} = 1$$

$$y_4 = 1 \Rightarrow x_{14}, x_{24}, x_{34}, x_{44}, x_{54}, x_{64} = 0$$

Se $y_5 = 1$ è conveniente servire i clienti Δ
 perché: $c_{45} - u_5 = 2 > 0$

$$L_5^* = \max \{0, 2 - 3\} = -1$$

$$y_5 = 0 \Rightarrow x_{15}, x_{25}, x_{35}, x_{45}, x_{55} = 0$$

Il VALORE OTTIMO DEL PROBLEMA $(P1(u))$ è pari a

$$L_u^* = L^*(2) + L^*(4) + \sum_{i \in M} u_i$$

$$= 3 + 1 + 25 = 29 //$$